礼物的流动：基于 Multiagent 的礼物流动现象社会学模拟仿真实验

受阎云翔《礼物的流动》启发的 100 人村庄 365 天长周期仿真

李禹江，罗嘉恒

选题四：Multi-agent

2026-07-26

目录

1. 研究背景与问题
2. 实验框架：9 个核心组件
3. 实验设置
4. 实验结果
5. 结论向实验结果的解释
6. 可说明结论的更多实验变量
7. 局限与结论

理论锚点：阎云翔《礼物的流动》

- **核心命题**：礼物交换并非纯经济行为，而是嵌入道德、权力与时间性的社会过程。
- **四条可检验民族志模式**：
  1. 延迟互惠——欠情与还情之间存在显著时间差；
  2. 纵向不对称——弱关系向高地位者的"进贡式"礼物不进入一对一回礼窗口；
  3. 互惠中态——多数偿还、少量违约、非即时对等；
  4. 声望吸引——礼物流向高声望节点集中，而非纯财富驱动。
- **方法主张**：不是"让 LLM 聊天看起来像人"，而是**显式社会规则 + 个体认知状态 + 主观记忆 + 可选话语**的混合多智能体，可复现民族志式宏观中态，并保留可拆解的微观机制。

研究问题与可检验假说

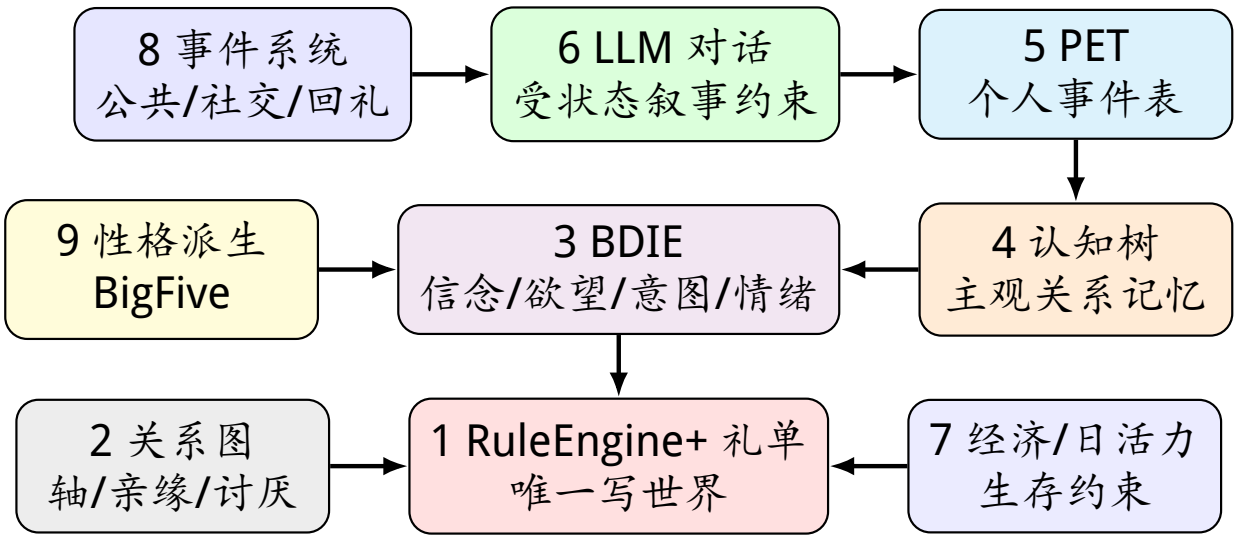
研究问题

1. **RQ1** 礼物流是否向高声望节点集中？互惠/违约是否中态？
2. **RQ2** 回礼窗口、关系轴、经济约束、认知驱动是否各自解释得通？
3. **RQ3** 回礼是否延迟互惠？决策/话语是否与压力、欠情、讨厌一致？
4. **RQ4** 关系/性格/社会属性/经济状况在什么程度上影响集体事务解决？

可检验假说

- **H1** 声望吸引：$r_{\text{prestige}\times\text{gift}} > 0$
- **H2** 互惠中态：reciprocity 0.7–0.95，default 0.02–0.20
- **H3** 纵向不对称：进贡不进债窗
- **H4** 延迟互惠：delay > 0
- **H5** 状态—行为一致：话语与情绪/礼债一致

核心链路与 9 组件总览



核心链路：事务触发 → 对话叙事 → RuleEngine 改关系/经济/礼物 → JSONL/快照 → 像素步进回放

9 组件分工总表

#	组件	模拟人类的哪一块	关掉会怎样
1	RuleEngine + 礼单账本	人情规范与结算（送/还/违约/场合）	互惠崩溃或账目不可信
2	关系图（轴/亲缘/讨厌）	社会结构与情感取向	H3 失效；闲话无靶
3	BDIE（信念/欲望/意图/情绪）	当下身心状态与行动优先级	社交与回礼变"平均人"
4	认知树	主观记忆与关系叙事	对话失语境；单向流动增强
5	PET 个人事件表	近期显著事件记忆	事件提及与针对性回应变弱
6	LLM 对话系统	自然语言表达与局部态度	只剩指标，缺可演示微观互动
7	经济系统 / 日活力	生存约束与压力底噪	礼期望膨胀、分层扭曲
8	事件系统	事务触发（公共/社交/回礼）	时序失真，burstiness 消失
9	性格 / 人格派生	BigFive 派生（内向/挑剔/记仇）	决策同质化，微观异质性消失

组件 1–3：规则、关系、BDIE

1. RuleEngine + 礼单账本（rules/rule_engine.ts）

功能：唯一世界状态写入闸门；所有 cash/ledger/face/trust/prestige 变更经此，写入 append-only 日志（含 before/after/reason）；维护回礼窗口 W4–W10。
影响：保证"内容与决策分离"——LLM 只产出文本与意图，不直接写状态。回礼窗口规则直接支撑 H4（延迟互惠）。

2. 关系图（systems/relationship/）

功能：有向边存 trust/intimacy/affection/dislike/reciprocityScore/giftDebt，标记 relationAxis（horizontal/vertical_up/down）；RelationshipSummarizer 转人话注入 Prompt。
影响：纵向轴是 H3 唯一载体；dislike 是闲话与拒绝目标选择依据；giftDebt 累积是关系深度可计量代理。

3. BDIE（cognition/bdi.ts）

功能：BDI + Emotion（mood/stress/energy/arousal）；`syncRepayIntentionsFromLedger` 把临窗礼债提升为 priority 95–99 的 Intention；`applyGiftDefaultToBdi` 按 severity 调整情绪与 repair/distance 意图。
影响：使 Agent 决策突破 LLM 默认伦理，做出多样性、务实性决策；揭示情绪—地位—工作—经济双向传播链条。

组件 4–6：认知树、PET、LLM 对话

4. 认知树（cognition/cognitive_tree.ts）★

功能：四层结构 social → circle → relation → dialogue；对话摘要经 influenceSum 累积，超阈值 15 晋升为 relation 节点，作为"主观关系记忆"注入后续对话 Prompt。
影响：增强 Agent 对公共记忆与个人属性的串联，提供个人认知更新路径。消融 A2 显示：去掉后个人行为变随机，地位差异下礼物单向流动显著增强——证明主观记忆对维持互惠对称性有因果作用。

5. PET 个人事件表（systems/event/pet.ts）

功能：每 Agent 维护近期显著事件列表，含 confidence；`applyPetBeliefs` 同步到 Belief（B ← PET）。
影响：比全局日志更贴近"个人记得什么"，使话语对齐率 alignmentRate 达到 1.0。

6. LLM 对话系统（systems/dialogue/）

功能：多模式（mock/live）对话，受 state_narrative 约束；LLM 只产文本，不写状态。
影响：话语是过程证据。主跑 344 次对话 0 失败，alignmentRate=1.0，warn=0——证明说与做受同一套约束。

组件 7–9：经济、事件、性格

7. 经济系统 / 日活力（systems/economy/、person/daily_vitals.ts）

功能：日生活成本 20–90 元、月工资、存款、礼期望膨胀检查；dailyLivingCost 按职业/地位/essentialExpenseRatio 计算。
影响：提供生存约束与压力底噪。消融 A3（无限资金）显示礼期望膨胀、分层扭曲——证明经济约束是分层前提。

8. 事件系统（systems/event/）

功能：三类驱动——公共事务（scheduled，如婚礼）、社交驱动（闲话/拜访）、回礼驱动（从礼债生成回礼事件）；initiatorProbability/pairScore 决定"谁和谁互动"。
影响：决定"何时有事"，与 LLM"做什么"解耦——时序真实性的关键，避免同步 slot 退化为 Poisson。

9. 性格 / 人格派生（cognition/personality.ts）

功能：从 BigFive 派生 introversion（1–E）、pickiness（0.45(1–A)+0.35N+0.2C）、spitefulness（0.55N+0.45(1–A)）；decideRefuse 用这些特质决定拒绝概率。
影响：把人口统计条件化为异质决策倾向；情绪与个人性格是导致社会分层的重要因素。

规模梯度与主跑配置

规模梯度

- 16 人 / 5 天：机制 Demo
- 100 人 / 30 天（mock）：对齐短跑，12/12 验收
- **100 人 / 365 天（live）**：主结果
- 100 人 / 365 天（live）：seed=42 复跑

主跑配置

- Run：`live100_365d_20260725_1643`
- 100 Agents • 365 天 • baseline
- DeepSeek • seed=42
- 全开：礼单记忆 + 互惠规则 + 场合规范 + BDIE + 认知树 + 经济约束

消融与对照：A0 全开 / A1 无 BDIE / A2 无认知树 / A3 无限资金；E1 礼单记忆 / E2 互惠规则 / E3 纵向关系 / E4 场合规范。三层指标：宏观 metrics • 微观个体 • 过程（delay/Intention/话语）。

主跑宏观指标（live100_365d）

指标	结果	解读	假说
reciprocity_rate	0.90	多数还情，互惠中态	H2 ✓
default_rate	0.022	有违约但不崩溃	H2 ✓
avg_repay_delay	~17 slots	延迟互惠，非即时会计	H4 ✓
gift_prestige_corr	0.51	声望吸引礼物流	H1 ✓
gift_wealth_corr	0.07	非纯经济驱动	H1 ✓
Top10 声望礼份额	27%	中度集中，像分层村庄	H1 ✓
prestige_gini	0.16	有分层、不极端	—
dialogues	344（0 fail）	Live 话语接入过程	H5 ✓

对齐短跑（tune_align_v2_100_30d）：12/12 通过

情绪与经济带

- mood ≈ 0.55（0.35–0.85）
- stress ≈ 0.27（0.18–0.72）
- energy ≈ 0.87（0.45–0.92）
- cash 未崩，meanCash=3779

互惠与违约

- reciprocity ≈ 0.86（0.65–1.0）
- default ≈ 0.025（0.02–0.20）

过程与话语

- 拒绝 ~1.3 次/天（有推脱）
- gossip=92，dislike≥35 边 =7
- alignmentRate=1.0，warn=0
- 喜事难拒、欠情临窗优先还礼
- W4 跨场合还礼日志可查

意义：非全员崩溃、非无压力乌托邦；说与做受同一套约束；人情 ≠ 银行即时清算。

社会分层：职业组对比

职业组	n	prestige	face	valueIn	valueOut	defaults	degree
干部/权威	17	**79.9**	76.2	**1118**	569	**0**	16.1
白领/专业	25	61.4	62.2	222	487	0.04	15.6
商业	6	57.2	50.2	854	332	0	16.3
其他	8	45.7	48.2	413	437	0.25	17.9
体力/服务	44	**42.8**	42.1	**270**	398	**0.14**	15.2

观察：干部/权威组 prestige=79.9、收礼 =1118、违约 =0；体力/服务组 prestige=42.8、收礼 =270、违约 =0.14。**高地位者收礼多且不违约，低地位者收礼少且违约高**——印证纵向不对称（H3）与声望吸引（H1）。

社会分层：关键相关与四分位

关键 Pearson 相关

- face ↔ reputation = **0.942**
- face ↔ prestige = 0.913
- prestige ↔ reputation = 0.89
- defaults ↔ giftDebtOut = 0.89
- mood ↔ stress = **−0.817**
- income ↔ face = 0.69
- income ↔ prestige = 0.688
- **prestige ↔ valueIn = 0.575**
- wealth ↔ valueIn = 0.109

四分位对比

- 高 prestige Q4 vs Q1：收礼差 **644**，face 差 38.3，degree 差 0.7
- 高 wealth Q4 vs Q1：prestige 差仅 0.8，收礼差 200

结论：**"位 → 礼" 而非 "钱 → 礼"**；情绪与地位双向耦合；脸面-声望共变而非脱钩。

消融：证明"组件独特作用"

消融	预期（若组件真有用）
A2 无认知树	对话语境与主观关系史变弱；长期互动质量下降；地位差异下礼物单向流动显著增强
A1 无 BDIE	社交发起/拒绝/回礼紧迫度"变平"；决策同质化
A3 无限资金	礼期望膨胀，经济约束假说被破坏，分层扭曲
E2 互惠规则关	违约↑、互惠↓
E3 仅横向	纵向不对称失效，进贡不再单向
E4 无场合规范	"喜事难拒"消失，拒绝率异常上升

话术：消融不是凑材料，而是回答——"多智能体多出来的那些模块，是不是真的在干活？"

结论 1：Multiagent 拟真较好，决策能力相似

- **证据**：reciprocity=0.90、default=0.022、delay≈17 slots 落在民族志"互惠中态"区间；话语 alignmentRate=1.0 说明决策与话语受同一套约束。
- **机制**：BDIE 把"手头紧/高压/欠情临窗"变成可计算驱动——`syncRepayIntentionsFromLedger` 把临窗礼债提升为 priority 95–99 的 Intention，使 Agent 决策突破 LLM 默认伦理，做出多样性、务实性选择。
- **多层次有效**：个人层（情绪带/性格）、集体层（7272 events/92 gossip）、社会层（职业分层 prestige 79.9 vs 42.8）。
- **可解释**：所有状态变更经 RuleEngine 写入 append-only 日志（含 before/after/reason）；BDIE 轨迹、认知树晋升、话语对齐率均可回放。
- **可复现**：seed=42 复跑所有指标方向一致、量级同阶；mock 对齐短跑 12/12 通过。

结论 2：认知树与 BDIE 的独特作用

认知树：主观关系记忆的因果作用

功能证据：对话摘要经 influenceSum 累积晋升为 relation 节点，注入后续对话 Prompt，使 alignmentRate=1.0。

消融 A2 证据：去掉认知树后，个人行为变随机，且在地位差异情况下**礼物单向流动的特征显著增强**——证明主观记忆对维持互惠对称性有因果作用。

BDIE：突破 LLM 伦理，揭示双向传播

证据：mood ↔ stress = –0.817 揭示情绪双向传播；income ↔ face = 0.69、income ↔ prestige = 0.688 揭示"情绪—社会地位—工作内容—经济状态"**双向链条**，而非单向。

结论：情绪和个人性格是导致社会分层的重要因素，进而导致社会分层。

结论 3：关系网络与集体事务效率

关系网络：频率主、礼债时长次

证据： prestige ↔ valueIn = 0.575（频率/价值驱动），wealth ↔ valueIn = 0.109（财富不驱动）；defaults ↔ giftDebtOut = 0.89（礼债累积与违约同向）。
机制： giftDebt 持续时间越长，trust/intimacy/reciprocityScore 越高（关系越深），但违约风险也越高。

集体事务效率：影响因素与权重

证据： 7272 events 完成，干部组 defaults=0、degree=16.1（高网络度数 + 高地位 → 集体事务解决效率高）；体力组 defaults=0.14、degree=15.2（低地位 → 违约率高）。
影响程度排序：社会地位 > 关系网络 > 经济状况 > 性格。

已具备的实验变量

变量	脚本	说明的结论
A2 无认知树	run_ablation.ts	认知树对主观关系记忆的因果作用；去掉后单向流动增强
A1 无 BDIE	run_ablation.ts	BDIE 对决策多样性的贡献；去掉后社交/回礼变"平均人"
A3 无限资金	run_ablation.ts	经济约束对分层的前提作用；去掉后礼期望膨胀
E2 互惠规则关	run_contrast.ts	互惠规则对违约/互惠率的因果作用
E3 仅横向	run_contrast.ts	纵向轴对单向流动的因果作用
E4 无场合规范	run_contrast.ts	场合规范对"喜事难拒"的作用
seed=42 复跑	run_experiment.ts	可复现性
mock vs live	experiment_presets.ts	LLM 话语对过程的贡献

建议补充的实验变量

变量	设计	说明的结论
V1 关系网络密度梯度	初始 edge 密度 0.1 / 0.25 / 0.5	关系网络对集体事务效率的影响程度
V2 性格异质性梯度	全员中性 vs BigFive 异质 vs 极端异质	性格对决策多样性与分层的作用
V3 社会地位初始分布	均匀 vs 偏态（少数高地位）	地位差异对礼物单向流动的放大效应
V4 经济状况梯度	贫困 / 中等 / 富裕村庄	经济状况对礼期望与分层的影响程度
V5 回礼窗口长度	W2 / W4 / W10 / W20	时间性对延迟互惠与违约率的作用
V6 礼债时长 × 关系深度	跟踪 giftDebt 时长与 trust/intimacy 时序相关	礼债持续时间作为关系深度次要因素的量化
V7 LLM 模型替换	DeepSeek / Qwen / GPT	模型敏感性与结论稳健性
V8 温度敏感性	T=0.2 / 0.7 / 1.0	决策确定性与多样性的权衡
V9 集体事务难度梯度	简单（婚礼）/ 中等（公共工程）/ 困难（纠纷调解）	关系/性格/地位/经济对解决效率的相对权重
V10 反事实：切断纵向轴	E3 强化版，跟踪 face/trust 轨迹	纵向不对称对分层的因果作用

实验变量与结论的映射矩阵

- **Multiagent 拟真较好**：A1, mock vs live, V7, V8
- **多层次属性有效模拟**：V1, V2, V3, V4
- **可解释性**：所有 A/E（日志可回放）
- **可复现性**：seed=42 复跑, V7, V8
- **认知树作用**：A2, V6
- **BDIE 突破 LLM 伦理**：A1, V2, V8
- **情绪-地位-工作-经济双向链条**：A1, V4, 分层相关分析
- **关系网络：频率主、礼债时长次**：V1, V6, E3
- **集体事务效率影响因素**：V1, V3, V4, V9

局限

1. **宏观-微观解离风险**：群体指标像民族志，不证明每个 Agent 的神经/心理过程像人。
2. **人类数据对齐仍浅**：尚未做问卷边际 / 分布级 KS 对照。
3. **时序简化**：同步 slot ≠ 真实 burstiness。
4. **模型敏感性**：主结果单一 live 模型（DeepSeek）。
5. **伦理边界**：机制探索与教学，不替代田野因果识别。

结论：五个”可取之处”

1. **拟真可检验**：100 人村庄复现声望吸引的礼物集中（$r = 0.51$）与延迟互惠中态（reciprocity=0.90, delay≈17 slots），短跑对齐带 12/12 通过。
2. **组件有独特作用**：规则负责规范承诺，BDIE 负责状态驱动，**认知树负责主观关系记忆**，LLM 负责可回放话语——彼此不可替代，可用消融追问。
3. **方法可取**：多智能体社会拟真把人情社会变成”可开关机制 + 三层指标 + 可回放过程”的实验装置，服务于理论筛选与教学演示。
4. **情绪与性格导致分层**：情绪—社会地位—工作内容—经济状态的双向传播链条是分层的重要机制，而非单向链条。
5. **关系网络量化**：礼物流动频率是关系深度的主要因素，礼债持续时间是次要因素。

下一步

- 消融对比幻灯（尤其 A2 认知树定量对比）
- 与民族志/问卷指标做分布级对照（KS 检验）
- 模型敏感性（另一 LLM / 温度）
- 反事实：切断纵向轴或关闭场合规范
- 过程指标仪表盘：BDI 轨迹、认知树晋升、话语对齐率纳入例行报告
- 补充建议变量（V1–V10），量化各因素对集体事务效率的相对权重

感谢聆听！